

第三章：关系

关系的概念、表示

关系的性质

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 3-5 关系及其表示

- 概念
- 关系的表示

2 3-6 关系的性质

- 关系的性质

二元关系的概念

定义 1

有序对的集合构成了一个**二元关系**。一般记作 R , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 则记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$ 或 $\neg(xRy)$ 。

例如, $R = \{\langle A, 1 \rangle, \langle B, 2 \rangle, \langle C, 5 \rangle, \langle D, 4 \rangle\}$

又如: 朋友关系 = $\{\langle \text{张三}, \text{李四} \rangle, \langle \text{叶晚晴}, \text{周沐阳} \rangle, \dots\}$

注: 一般的, n 元组的集合构成一个 n 元关系。

二元关系的定义域、值域、域

定义 2

如果没有特别指定, 关系 R 的**前域** $\text{dom}R$, **值域** $\text{ran}R$ 和**域** $\text{fld}R$ 分别是:

- $\text{dom}R = \{x \mid \exists y(\langle x, y \rangle \in R)\}$ (对于关系, 很多时候**定义域**只是**可能的**输入范围)
- $\text{ran}R = \{y \mid \exists x(\langle x, y \rangle \in R)\}$ (又叫象集; 很多时候只是**可能的**输出范围, 称作**共域**)
- $\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$

例 1

设 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求 $\text{dom}R$, $\text{ran}R$ 和 $\text{fld}R$.

严格来说, 关系的定义域、值域和元组的集合一起构成了关系。

二元关系的定义域、值域、域

定义 2

如果没有特别指定, 关系 R 的**前域** $\text{dom}R$, **值域** $\text{ran}R$ 和**域** $\text{fld}R$ 分别是:

- $\text{dom}R = \{x \mid \exists y(\langle x, y \rangle \in R)\}$ (对于关系, 很多时候**定义域**只是**可能的**输入范围)
- $\text{ran}R = \{y \mid \exists x(\langle x, y \rangle \in R)\}$ (又叫象集; 很多时候只是**可能的**输出范围, 称作**共域**)
- $\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$

例 1

设 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$, 求 $\text{dom}R$, $\text{ran}R$ 和 $\text{fld}R$.

解

$\text{dom}R = \{1, 2, 3\}$, $\text{ran}R = \{2, 4\}$, $\text{fld}R = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

严格来说, 关系的定义域、值域和元组的集合一起构成了关系。

A 到 B 的关系与 A 上的关系

定义 3

设 A 、 B 为集合，若关系 R

- 以 A 为可能的输入范围 (domain; **定义域**) ;
- 以 B 为可能的输出范围 (co-domain; **共域**);
- 以笛卡尔积 $A \times B$ 的子集为元组集合;

则称 R 为 A **到** B 的关系。

- 因此 $\text{dom}R \subseteq A$, $\text{ran}R \subseteq B$, $R \subseteq A \times B$ 。
- 当 $A = B$ 时, $A \times B$ 上的关系 R 称为 A **上** 的关系。

特殊关系

- 全域关系: $A \times B$ 。
- 空关系: $\emptyset$ 。
- 恒等关系: 对任何集合 A , A 上的恒等关系 $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$

例: 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则 $I_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

例子

例 2

设 A 为实数集 R 上的某个子集, 则 A 上的“小于等于关系”定义为

$$L = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y\}$$

若 $A = \{4, 0.5, -1\}$, 用列举法将 L 表示出来。

例子

例 2

设 A 为实数集 R 上的某个子集, 则 A 上的“小于等于关系”定义为

$$L = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y\}$$

若 $A = \{4, 0.5, -1\}$, 用列举法将 L 表示出来。

解

$$L = \{\langle -1, -1 \rangle, \langle -1, 0.5 \rangle, \langle -1, 4 \rangle, \langle 0.5, 0.5 \rangle, \langle 0.5, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}.$$

例子

例 3

$A = \{a, b\}$, R 是 $\mathcal{P}(A)$ 上的包含关系,

设 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathcal{P}(A) \wedge x \subseteq y\}$, 用集合的列举法将 R 表示出来。

例子

例 3

$A = \{a, b\}$, R 是 $\mathcal{P}(A)$ 上的包含关系,

设 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathcal{P}(A) \wedge x \subseteq y\}$, 用集合的列举法将 R 表示出来。

解

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

$$R = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \\ \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \\ \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle\}$$

关系与集合运算

因为关系是序偶的**集合**, 所以同一域上的关系, 可以进行集合的所有运算.

例 4

设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, 若 $H = \{\langle x, y \rangle \mid (x - y)/2 \text{ 是整数}\}$, $S = \{\langle x, y \rangle \mid (x - y)/3 \text{ 是正整数}\}$, 求 $H \cup S, H \cap S, \sim H, S - H$.

关系与集合运算

因为关系是序偶的**集合**, 所以同一域上的关系, 可以进行集合的所有运算.

例 4

设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, 若 $H = \{\langle x, y \rangle \mid (x - y)/2 \text{ 是整数}\}$, $S = \{\langle x, y \rangle \mid (x - y)/3 \text{ 是正整数}\}$, 求 $H \cup S, H \cap S, \sim H, S - H$.

解

$$H = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$$

$$S = \{\langle 4, 1 \rangle\}$$

$$H \cup S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$$

$$H \cap S = \emptyset$$

$$\sim H = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\} \text{ (全集是 } X \times X \text{)}$$

$$S - H = \{\langle 4, 1 \rangle\}.$$

- 二元谓词和二元关系是对同一类情形的两种不同理解方式。

例 5

如果 R 是定义在自然数集 $\mathbb{N}$ 上的一个二元谓词，这意味着对于任意 $m, n \in \mathbb{N}$ ，命题 $R(m, n)$ 要么为真，要么为假。如果我们考察所有使得 $R(m, n)$ 为真的 $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 构成的集合，就得到了 $\mathbb{N}$ 上的一个二元关系。

- 可以将二元谓词 R 视为一个有序对的集合：
 - 当写作 $R(m, n)$ 时，采用的是谓词观点；
 - 写作 $(m, n) \in R$ 时，采用的是集合观点。
 - 这两种表述在逻辑上始终等价，我们也常使用逻辑上等价的中缀记法 (infix notation) $m R n$ 。

提要

1 3-5 关系及其表示

- 概念
- 关系的表示

2 3-6 关系的性质

- 关系的性质

关系的矩阵表示

- 给定两个有限集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$
- R 为从 X 到 Y 的一个二元关系, 令

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \in R \\ 0 & \text{当 } \langle x_i, y_j \rangle \notin R \end{cases}$$

这里 $i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$

- R 的关系矩阵为:

$$M_R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \dots & \dots & \ddots & \dots \\ r_{m1} & r_{m2} & \dots & r_{mn} \end{pmatrix}$$

例子

例 6

设 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$,

$R = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_3 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_2, y_3 \rangle, \langle x_3, y_1 \rangle, \langle x_4, y_1 \rangle, \langle x_4, y_2 \rangle\}$, 写出关系矩阵 M_R 。

例子

例 6

设 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$,

$R = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_3 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_2, y_3 \rangle, \langle x_3, y_1 \rangle, \langle x_4, y_1 \rangle, \langle x_4, y_2 \rangle\}$, 写出关系矩阵 M_R 。

解

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

例子

例 7

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 写出集合 A 上大于关系 $>$ 的关系矩阵.

例子

例 7

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 写出集合 A 上大于关系 $>$ 的关系矩阵.

解

$> = \{\langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle\}$

$$M_{>} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

关系图

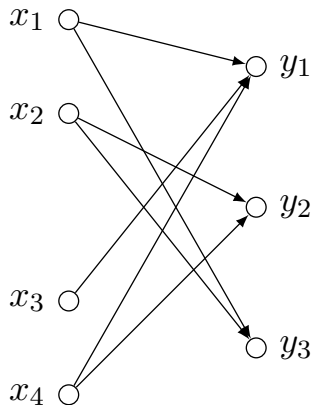
- 设给定两个有限集合 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, R 为从 X 到 Y 的一个二元关系。
- 首先在平面上画出结点 $x_1, x_2, \dots, x_m, y_1, y_2, \dots, y_n$,
- 然后如果 $x_i R y_j$, 则从 x_i 到 y_j 作一有向边。

例子

例 8

设 $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3\}$,

$R = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_3 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_2, y_3 \rangle, \langle x_3, y_1 \rangle, \langle x_4, y_1 \rangle, \langle x_4, y_2 \rangle\}$, 画出关系图。



例子

例 9

设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 在 A 上的二元关系 R 给定为:

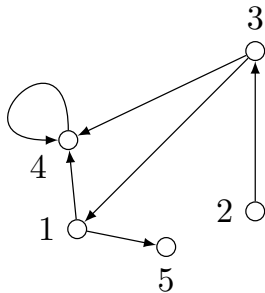
$R = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$, 画出 R 的关系图。

例子

例 9

设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 在 A 上的二元关系 R 给定为:

$R = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 4 \rangle\}$, 画出 R 的关系图。



提要

1 3-5 关系及其表示

- 概念
- 关系的表示

2 3-6 关系的性质

- 关系的性质

关系的性质

设 R 是集合 X 上的二元关系, 这里主要考虑 R 的以下 5 种重要性质:

- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性

自反性

- 对于每个 $x \in X$, 有 $\langle x, x \rangle \in R$, 即 $\forall x \in X, \langle x, x \rangle \in R$.
- 关系矩阵主对角线上全为 1.
- 关系图中每个顶点都有环.
- 例如在实数集合上 “ $\leq$ ” 关系是自反的. 集合之间的 “ $\subseteq$ ” 关系也是自反的.

反自反性

- 对于每个 $x \in X$, 有 $\langle x, x \rangle \notin R$, 即 $\forall x \in X, \langle x, x \rangle \notin R$.
- 关系矩阵主对角线上全为 0.
- 关系图中每个顶点都没有环.
- 例如在实数集合上“ $<$ ”关系是反自反的. 集合之间的“ $\subset$ ”关系也是反自反的.
- 比较: “自反”、“反自反”、“不自反”

对称性

- 对任意的 $x, y \in X$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$, 有 $\langle y, x \rangle \in R$, 即 $\forall x, y \in X, \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R$.
- 关系矩阵为对称矩阵.
- 在关系图中, 如果两个顶点之间有边, 一定是一对方向相反的边.
- 例如同学关系, 兄弟关系.

反对称性

- 对任意的 $x, y \in X$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $x \neq y$, 有 $\langle y, x \rangle \notin R$, 即
$$\forall x, y \in X, (\langle x, y \rangle \in R \wedge x \neq y) \rightarrow \langle y, x \rangle \notin R.$$
- **等价定义**: 对任意的 $x, y \in X$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 有 $x = y$, 即
$$\forall x, y \in X, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \rightarrow x = y.$$
- 如果 $r_{ij} = 1$, 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$.
- 关系图中, 如果两个顶点之间有边, 一定是仅有一条有向边.
- 例如父子关系, 上下级关系, 实数集合上“ $\leq$ ”关系和集合之间的“ $\subseteq$ ”关系.
- **比较**: “对称”、“反对称”、“不对称”

传递性

- 对任意的 $x, y, z \in X$, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则有 $\langle x, z \rangle \in R$, 即
$$\forall x, y, z \in X, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \rightarrow \langle x, z \rangle \in R.$$
- 关系图中, 如果顶点 x_i 到 x_j 有箭头, x_j 到 x_k 有箭头, 则从 x_i 到 x_k 有箭头.
- 直观理解: 对于关系中**所有**能首尾搭配的箭头, 其搭配的结果也在关系中。
- 例如, 上下级关系. 祖先关系, 实数集合上“ $<$ ”关系. 集合之间的“ $\subset$ ”关系

例子

例 10

设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$					
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$					
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$					
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$					
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$					
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$					
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$					
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$					
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$					
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$					

例子

例 10

设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$	✓				
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$	×				
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×				
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$	×				
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×				
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$	×				
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×				
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×				
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$	×				
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$	×				

例子

例 10

设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$	✓	×			
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$	×	✓			
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×			
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$	×	×			
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓			
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$	×	×			
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓			
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×			
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$	×	✓			
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$	×	✓			

例子

例 10

设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$	✓	×	×		
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$	×	✓	✓		
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	✓		
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$	×	×	✓		
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×		
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$	×	×	✓		
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×		
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	×		
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$	×	✓	×		
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$	×	✓	×		

例子

例 10

设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$	✓	×	×	✓	
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$	×	✓	✓	×	
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	✓	✓	
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$	×	×	✓	×	
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×	✓	
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$	×	×	✓	✓	
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×	×	
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	×	✓	
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$	×	✓	×	✓	
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$	×	✓	×	×	

例子

例 10

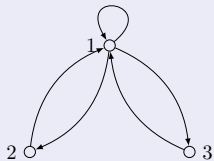
设 $A = \{1, 2, 3\}$

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$	✓	×	×	✓	✓
$R_2 = \{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$	×	✓	✓	×	×
$R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	✓	✓	✓
$R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$	×	×	✓	×	×
$R_5 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×	✓	✓
$R_6 = \{\langle 1, 1 \rangle\}$	×	×	✓	✓	✓
$R_7 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$	×	✓	×	×	×
$R_8 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$	×	×	×	✓	✓
$R_9 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$	×	✓	×	✓	✓
$R_{10} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$	×	✓	×	×	×

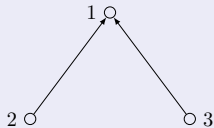
例子

例 11

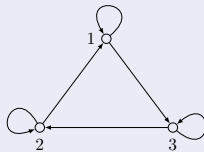
判断下图中各关系的性质.



(a)



(b)

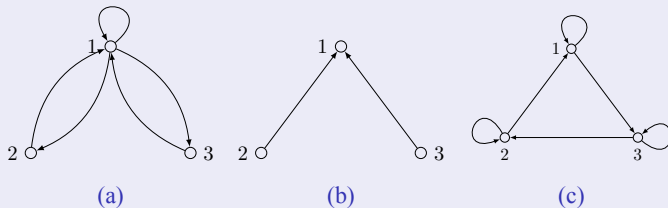


(c)

例子

例 11

判断下图中各关系的性质.



解

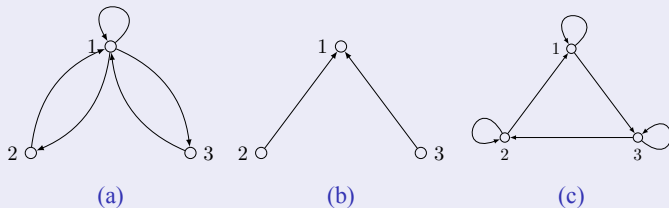
自反的 反自反的 对称的 反对称的 传递的

- (a)
- (b)
- (c)

例子

例 11

判断下图中各关系的性质.



解

	自反的	反自反的	对称的	反对称的	传递的
(a)	×	×	✓	×	×
(b)	×	✓	×	✓	✓
(c)	✓	×	×	✓	×

特殊关系的性质

	自反	反自反	对称	反对称	传递
I_A					
$\emptyset$					
$A \times A$					

特殊关系的性质

	自反	反自反	对称	反对称	传递
I_A	✓	$\times^1$	✓	✓	✓
$\emptyset$	$\times^2$	✓	✓	✓	✓
$A \times A$	✓	$\times^3$	✓	$\times^4$	✓

$$^1|A| > 0$$

$$^2|A| > 0$$

$$^3|A| > 0$$

$$^4|A| > 1$$

作业 5

- 3-5: (5)
- 3-6: (6)
- 3-7: (3), (4) (注意: 题目中的 $S(A) = \{y \mid \exists x \in A, \langle x, y \rangle \in S\}$) , (6), (8)